# REPÉRAGE, VECTEURS ET TRIGONOMÉTRIE

Cours — Seconde

**Comment utiliser ce cours**

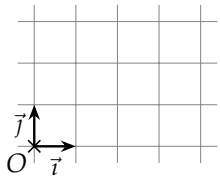
Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Repère du plan, base orthonormée

### Définition 1 — Repère, base orthonormée

Un **repère** du plan est formé d'un point $O$, l'**origine**, et de deux vecteurs $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ qui n'ont pas la même direction. On le note $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ ; le couple $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$ est une **base**.

La base est **orthonormée** quand $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ ont des directions **perpendiculaires** et la **même longueur**, prise pour unité. Le repère est alors **orthonormé** : c'est celui du quadrillage, où $\vec{\imath}$ fait un carreau vers la droite et $\vec{\jmath}$ un carreau vers le haut.



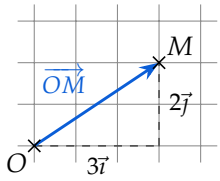

### Définition 2 — Coordonnées d'un point

Le point $M$ a pour **coordonnées** $(x\,;y)$ dans le repère $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ quand

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}.$$

Pour aller de $O$ à $M$, on fait $x$ fois $\vec{\imath}$, puis $y$ fois $\vec{\jmath}$. Le nombre $x$ est l'**abscisse** de $M$, le nombre $y$ son **ordonnée**.

Ci-contre, $\overrightarrow{OM} = 3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$ : $M$ a pour coordonnées $(3\,;2)$, ce qu'on note $M(3\,;2)$.




### Méthode 1 — Lire et placer des points dans un repère

**Exemples corrigés**

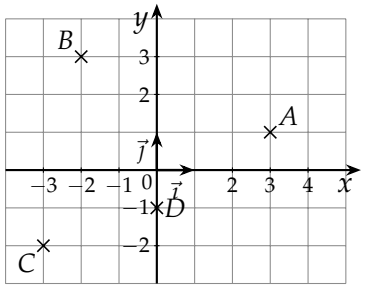
Dans le repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ ci-contre :

a) Lire les coordonnées des points $A$, $B$, $C$ et $D$.

b) Placer les points $E(4\,;-2)$ et $F(-1\,;0)$.

c) Écrire $\overrightarrow{OA}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

d) Écrire $\overrightarrow{DA}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.




**a)**

$A(3\,;1)$ $B(-2\,;3)$

$C(-3\,;-2)$ $D(0\,;-1)$

*d'abord l'abscisse, sur l'axe horizontal, puis l'ordonnée*

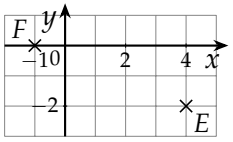
*$D$ est sur l'axe des ordonnées : son abscisse est 0*


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**b)**

$E$ : 4 carreaux vers la droite depuis $O$, puis 2 vers le bas. *abscisse 4, ordonnée $-2$*

$F$ : 1 carreau vers la gauche, puis on ne monte pas : $F$ est sur l'axe des abscisses. *ordonnée 0*




**c)**

$\overrightarrow{OA} = 3\vec{\imath} + \vec{\jmath}$ *de $O$ à $A$ : 3 fois $\vec{\imath}$, puis 1 fois $\vec{\jmath}$*

**d)**

$\overrightarrow{DA} = 3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$ *de $D$ à $A$ : 3 carreaux vers la droite, puis 2 vers le haut*

### À vous de jouer

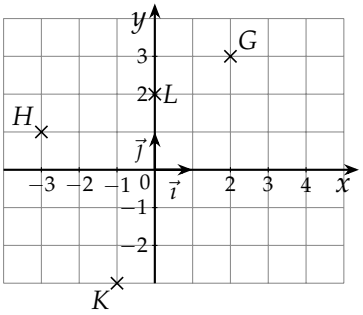
Dans le repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ ci-contre :

a) Lire les coordonnées des points $G$, $H$, $K$ et $L$.

b) Placer les points $M(-4\,;-1)$ et $N(2\,;0)$.

c) Écrire $\overrightarrow{OG}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

d) Écrire $\overrightarrow{KG}$ en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.



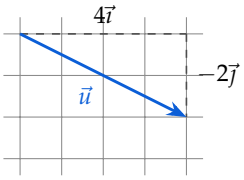

*Réponses : a) $G(2\,;3)$, $H(-3\,;1)$, $K(-1\,;-3)$, $L(0\,;2)$ ; c) $\overrightarrow{OG} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ ; d) $\overrightarrow{KG} = 3\vec{\imath} + 6\vec{\jmath}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Coordonnées d'un vecteur

### Définition 3 — Coordonnées d'un vecteur

Dans une base $(\vec{\imath},\vec{\jmath})$, tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$. Les nombres $x$ et $y$ sont les **coordonnées** de $\vec{u}$ ; on les écrit en colonne : $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.




C'est le **déplacement** du chapitre 3 : $x$ carreaux horizontalement (vers la droite si $x > 0$, vers la gauche si $x < 0$), puis $y$ carreaux verticalement (vers le haut si $y > 0$, vers le bas si $y < 0$).

Ci-contre, $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

- Deux vecteurs sont **égaux** quand ils ont les mêmes coordonnées.
- Le vecteur nul a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ; l'opposé de $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $-\vec{u}\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$.
- Le vecteur $\overrightarrow{OM}$, appelé **vecteur position** de $M$, a les mêmes coordonnées que le point $M$.

### Méthode 2 — Lire et tracer un vecteur de coordonnées connues

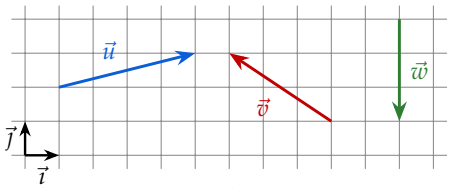
Pour **lire**, on compte le déplacement de l'origine à la pointe, avec un signe ($-$ vers la gauche ou vers le bas). Pour **tracer** depuis une origine, on fait le déplacement ; pour tracer un vecteur qui doit **arriver** en un point, on fait le déplacement à l'envers depuis ce point.

#### Exemples corrigés

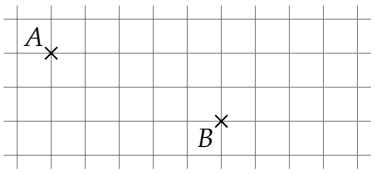
a) Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

b) Tracer un représentant du vecteur $\vec{s}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ d'origine $A$.

c) Tracer un représentant du vecteur $\vec{t}\begin{pmatrix}-4\\-1\end{pmatrix}$ d'extrémité $B$.




**a)**




**b) et c)**

**a)**

$\vec{u}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ *4 carreaux vers la droite, 1 vers le haut*

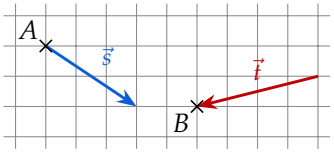
$\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ *3 vers la gauche : abscisse $-3$ ; 2 vers le haut*

$\vec{w}\begin{pmatrix}0\\-3\end{pmatrix}$ *pas de déplacement horizontal : abscisse 0*

**b) et c)**

b) Depuis $A$, 3 carreaux vers la droite, puis 2 vers le bas : on place la pointe. *la flèche part de $A$*

c) La pointe doit être en $B$ : depuis $B$, on fait le déplacement à l'envers, 4 carreaux vers la droite et 1 vers le haut ; on arrive à l'origine. *$B$ est l'extrémité*

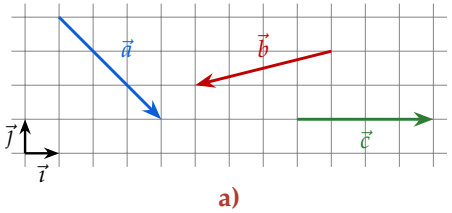



### À vous de jouer

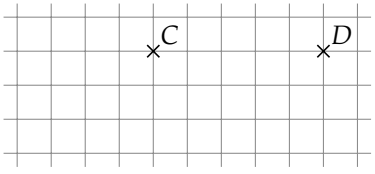
a) Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$.

b) Tracer un représentant du vecteur $\vec{r}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ d'origine $C$.

c) Tracer un représentant du vecteur $\vec{q}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ d'extrémité $D$.




**a)**




**b) et c)**

*Réponses : a) $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\-3\end{pmatrix}$, $\vec{b}\begin{pmatrix}-4\\-1\end{pmatrix}$, $\vec{c}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$.*

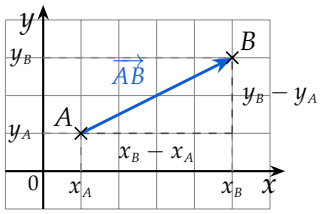
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 et 6.

## Propriété 1 — Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$

Pour deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$$ (extrémité moins origine).

En effet, de $A$ à $B$, on avance horizontalement de la différence des abscisses, puis verticalement de la différence des ordonnées.




## Méthode 3 — Calculer les coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$

### Exemples corrigés

On considère les points $A(1\,;2)$, $B(5\,;3)$, $C(-2\,;4)$ et $D(1\,;-1)$.

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$.

c) En déduire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{DC}$.

**a)**

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$ *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-1\\3-2\end{pmatrix}$ *on remplace*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

**b)**

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}x_D-x_C\\y_D-y_C\end{pmatrix}$ *extrémité D, origine C*

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1-(-2)\\-1-4\end{pmatrix}$ *parenthèses autour de $-2$*

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\-5\end{pmatrix}$ $1+2=3$ ; $-1-4=-5$

**c)**

$\overrightarrow{DC}=-\overrightarrow{CD}$, donc $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}-3\\5\end{pmatrix}$. *échanger les lettres donne l'opposé : on change les signes*

### À vous de jouer

On considère les points $E(2\,;-1)$, $F(6\,;1)$, $G(-3\,;2)$ et $H(1\,;-4)$.

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{GH}$.

c) En déduire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{HG}$.

*Réponses : a) $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ ; b) $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$ ; c) $\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 9.

# III — Coordonnées d'une somme, d'un produit par un nombre réel

## Propriété 2 — Coordonnées d'une somme, d'un produit

Pour deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ et un nombre réel $k$ :

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix} \qquad \vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}x-x'\\y-y'\end{pmatrix} \qquad k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}$$

Mettre $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$ ajoute les déplacements ; multiplier par $k$ multiplie les deux nombres de carreaux par $k$ (chapitre 3).

## Méthode 4 — Calculer les coordonnées d'une somme, d'un produit

On calcule l'abscisse avec les abscisses, puis l'ordonnée avec les ordonnées.

### Exemples corrigés

On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$.

b) Calculer les coordonnées de $3\vec{u}$ et de $-1{,}5\vec{v}$.

c) On pose $\vec{w}=2\vec{u}-3\vec{v}$. Calculer les coordonnées de $\vec{w}$.

**a)**

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}3+(-1)\\-2+4\end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

**b)**

$3\vec{u}\begin{pmatrix}3\times 3\\3\times(-2)\end{pmatrix}$ *on multiplie les deux coordonnées par 3*

$3\vec{u}\begin{pmatrix}9\\-6\end{pmatrix}$

$-1{,}5\vec{v}\begin{pmatrix}-1{,}5\times(-1)\\-1{,}5\times 4\end{pmatrix}$ *on multiplie par $-1{,}5$*

$-1{,}5\vec{v}\begin{pmatrix}1{,}5\\-6\end{pmatrix}$

**c)**

Abscisse $x$ de $\vec{w}$, puis ordonnée $y$ : *on remplace $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par leurs coordonnées*

$x=2\times 3-3\times(-1)$ *abscisses de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$*

$x=6+3$

$x=9$

$y=2\times(-2)-3\times 4$ *mêmes opérations sur les ordonnées*

$y=-4-12$

$y=-16$

Donc $\vec{w}\begin{pmatrix}9\\-16\end{pmatrix}$. *on conclut*

### À vous de jouer

On considère les vecteurs $\vec{a}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées de $\vec{a}+\vec{b}$.

b) Calculer les coordonnées de $4\vec{a}$ et de $-0{,}5\vec{b}$.

c) On pose $\vec{c}=3\vec{a}-2\vec{b}$. Calculer les coordonnées de $\vec{c}$.

*Réponses : a)* $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ *; b)* $4\vec{a}\begin{pmatrix}-8\\20\end{pmatrix}$, $-0{,}5\vec{b}\begin{pmatrix}-2\\0{,}5\end{pmatrix}$ *; c)* $\vec{c}\begin{pmatrix}-14\\17\end{pmatrix}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

## IV — Combinaison de deux vecteurs

### Propriété 3 — Combinaison de deux vecteurs

Si deux vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ n'ont pas la même direction (ils ne sont pas **colinéaires**), tout vecteur $\vec{w}$ s'écrit d'une seule façon

$$\vec{w}=x\,\vec{a}+y\,\vec{b},$$

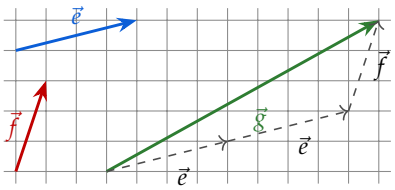
comme $\vec{u}=x\,\vec{\imath}+y\,\vec{\jmath}$ dans une base : $(\vec{a},\vec{b})$ est aussi une base, qui n'est pas orthonormée.

### Exemple

Ci-contre, pour aller de l'origine à la pointe de $\vec{g}$, on fait deux fois $\vec{e}$, puis une fois $\vec{f}$ (en pointillés) :

$$\vec{g}=2\vec{e}+\vec{f}.$$

On a remplacé les carreaux, qui suivent $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$, par des pas de $\vec{e}$ et de $\vec{f}$.



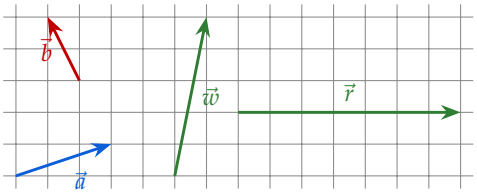

### Méthode 5 — Écrire un vecteur en fonction de deux vecteurs

Sur un quadrillage, on cherche un chemin de l'origine à la pointe de $\vec{w}$, fait de représentants de $\vec{a}$ et de $\vec{b}$ (ou de leurs opposés) mis bout à bout. Dans une figure, on passe par des points connus (relation de Chasles).

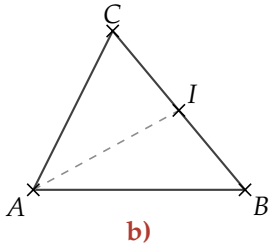
#### Exemples corrigés

a) Écrire $\vec{w}$, puis $\vec{r}$, en fonction de $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

b) $ABC$ est un triangle et $I$ le milieu de $[BC]$. Écrire $\overrightarrow{AI}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.




a)



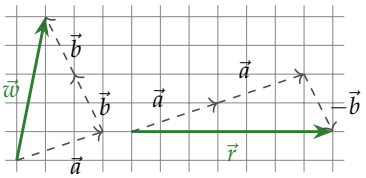

b)

**a)**

De l'origine de $\vec{w}$, on fait $\vec{a}$, puis deux fois $\vec{b}$ : on arrive à la pointe.
Donc $\vec{w} = \vec{a} + 2\vec{b}$.
De l'origine de $\vec{r}$, deux fois $\vec{a}$, puis $-\vec{b}$. Donc $\vec{r} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

*chemin $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{b}$ en pointillés*

*$-\vec{b}$ : le déplacement de $\vec{b}$ à l'envers*




**b)**

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI}$ *Chasles : on passe par B*

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ *I milieu de [BC]*

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right)$ *Chasles : on passe par A*

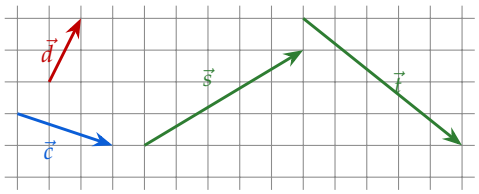
$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ *on développe ; $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$*

$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

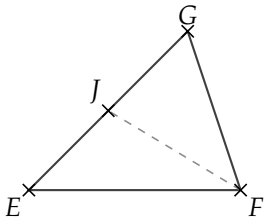
### À vous de jouer

a) Écrire $\vec{s}$, puis $\vec{t}$, en fonction de $\vec{c}$ et $\vec{d}$.

b) $EFG$ est un triangle et $J$ le milieu de $[EG]$. Écrire $\overrightarrow{FJ}$ en fonction de $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{FG}$.




**a)**




**b)**

*Réponses : a) $\vec{s} = \vec{c} + 2\vec{d}$, $\vec{t} = 2\vec{c} - \vec{d}$ ; b) $\overrightarrow{FJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{FE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{FG}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

## V — Égalité de vecteurs et parallélogrammes

### Propriété 4 — Parallélogramme

Rappel du chapitre 3 : $ABCD$ est un parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Dans un repère, deux vecteurs sont égaux quand ils ont les mêmes coordonnées : pour démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme, on calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$, et on les compare.

### Méthode 6 — Parallélogramme : le reconnaître, le compléter

Attention à l'ordre des lettres : dans $ABCD$, le côté $[AB]$ est parallèle à $[DC]$, et on lit $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ dans le même sens.

#### Exemples corrigés

a) On considère les points $A(-2\,;1)$, $B(2\,;2)$, $C(3\,;-1)$ et $D(-1\,;-2)$. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

b) On considère les points $E(1\,;3)$, $F(4\,;-1)$ et $G(-2\,;-2)$. Calculer les coordonnées du point $H$ tel que $EFGH$ soit un parallélogramme.

**a)**

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2-(-2)\\2-1\end{pmatrix}$ *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}3-(-1)\\-1-(-2)\end{pmatrix}$ *origine $D$, extrémité $C$*

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ ont les mêmes coordonnées : $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. *même déplacement*

Conclusion : $ABCD$ est un parallélogramme. *propriété 4*

**b)**

$EFGH$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{HG}$. On note $H(x\,;y)$. *on nomme les coordonnées cherchées*

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}4-1\\-1-3\end{pmatrix}$ *extrémité moins origine*

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}-2-x\\-2-y\end{pmatrix}$ *origine $H(x\,;y)$, extrémité $G$*

Mêmes abscisses, puis mêmes ordonnées : *deux équations*

$-2-x=3$ *abscisses égales*

$-x=5$ *on ajoute 2*

$x=-5$

$-2-y=-4$ *ordonnées égales*

$-y=-2$ *on ajoute 2*

$y=2$

Donc $H(-5\,;2)$. *contrôle : $\overrightarrow{HG}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$*

### À vous de jouer

a) On considère les points $K(-3\,;0)$, $L(0\,;2)$, $M(4\,;1)$ et $N(1\,;-1)$. Démontrer que $KLMN$ est un parallélogramme.

b) On considère les points $R(2\,;1)$, $S(5\,;3)$ et $T(3\,;-2)$. Calculer les coordonnées du point $U$ tel que $RSTU$ soit un parallélogramme.

*Réponses : a) $\overrightarrow{KL}=\overrightarrow{NM}$, de coordonnées $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ ; b) $U(0\,;-4)$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 20.

# VI — Colinéarité, déterminant

## Définition 4 — Déterminant

Rappel du chapitre 3 : deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** quand ils ont la même direction, c'est-à-dire quand $\vec{v} = k\vec{u}$ pour un nombre réel $k$. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

Le **déterminant** de $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ est le nombre

$$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

On écrit les coordonnées côte à côte et on fait la différence des produits en croix, comme pour tester l'égalité de deux fractions (chapitre 1).

## Théorème 1 — Critère de colinéarité

Dans une base orthonormée, les trois phrases suivantes disent la même chose :

- $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires ;
- leurs coordonnées sont proportionnelles ;
- $\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$, c'est-à-dire $xy' - yx' = 0$.

**Exemple, puis démonstration**

Exemple : $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$, avec $\vec{v} = 3\vec{u}$. *deux vecteurs colinéaires*

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 2 \times 9 - 3 \times 6$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$ $\quad 18 - 18$ *: le déterminant est nul*

Démonstration : on suppose $\vec{u}$ non nul (sinon les trois phrases sont vraies). *$\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur*

**Sens direct.** Si $\vec{v} = k\vec{u}$, alors $x' = kx$ et $y' = ky$ : *on remplace dans le déterminant*

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = x \times ky - y \times kx$ $\quad x' = kx$ *et* $y' = ky$

$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$ $\quad$ *les deux produits sont égaux*

**Réciproque.** On suppose $xy' - yx' = 0$, soit $xy' = yx'$, et par exemple $x \neq 0$. On pose $k = \frac{x'}{x}$ : alors $x' = kx$. *une coordonnée de $\vec{u}$ n'est pas nulle*

$y' = \dfrac{yx'}{x}$ $\quad$ *on divise* $xy' = yx'$ *par* $x$

$y' = ky$ $\quad$ *car* $\dfrac{x'}{x} = k$

Si c'est $y$ qui n'est pas nul, on pose $k = \frac{y'}{y}$ de la même façon. *même calcul*

Conclusion : $\vec{v} = k\vec{u}$, les vecteurs sont colinéaires. *coordonnées proportionnelles, de coefficient k*

## Méthode 7 — Tester si deux vecteurs sont colinéaires

### Exemples corrigés

Pour chaque couple de vecteurs, dire si les vecteurs sont colinéaires.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\qquad$ b) $\vec{u}\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\qquad$ c) $\vec{u}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$

**a)**

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 3\times 4-(-2)\times(-6)$ $xy'-yx'$

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 12-12$

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 0$

Le déterminant est nul : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. *en effet, $\vec{v}=-2\vec{u}$*

**b)**

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 5\times 3-2\times 7$ $xy'-yx'$

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 15-14$

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 1$

Le déterminant n'est pas nul : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires. $1\neq 0$

**c)**

$\det(\vec{u};\vec{v}) = \frac{1}{3}\times 6-2\times 1$ $xy'-yx'$

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 2-2$ $\frac{6}{3}=2$

$\det(\vec{u};\vec{v}) = 0$

Les vecteurs sont colinéaires. *en effet, $\vec{v}=3\vec{u}$*

**À vous de jouer**

Pour chaque couple de vecteurs, dire si les vecteurs sont colinéaires.

a) $\vec{a}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-4\\10\end{pmatrix}$ b) $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$ c) $\vec{a}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\1\end{pmatrix}$

*Réponses : a) déterminant 0, colinéaires ; b) déterminant 1, non colinéaires ; c) déterminant 0, colinéaires.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 et 22.

## Propriété 5 — Parallélisme, alignement

- Les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont **parallèles** équivaut à $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.
- Les points $A$, $B$ et $C$ sont **alignés** équivaut à $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

## Méthode 8 — Démontrer un parallélisme, un alignement

### Exemples corrigés

a) On considère les points $A(-1;2)$, $B(3;4)$, $C(-2;-3)$ et $D(4;0)$. Démontrer que les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles.

b) On considère les points $E(-2;-1)$, $F(1;1)$, $G(7;5)$ et $H(4;4)$. Les points $E$, $F$ et $G$ sont-ils alignés ? Et les points $E$, $F$ et $H$ ?

**a)**

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-2\end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix}4-(-2)\\0-(-3)\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) = 4\times 3-2\times 6$ $xy'-yx'$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) = 0$ $12-12$

Conclusion : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles. *propriété 5*

**b)**

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$. *deux vecteurs qui partent du même point E*

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{EG}) = 3\times 6 - 2\times 9$ $xy' - yx'$

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{EG}) = 0$ $18-18$

Conclusion : $E$, $F$ et $G$ sont alignés. *vecteurs colinéaires*

$\overrightarrow{EH}\begin{pmatrix}6\\5\end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix}4-(-2)\\4-(-1)\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{EH}) = 3\times 5 - 2\times 6$ $xy' - yx'$

$\det(\overrightarrow{EF};\overrightarrow{EH}) = 3$ $15-12$

Conclusion : $E$, $F$ et $H$ ne sont pas alignés. $3 \neq 0$

**À vous de jouer**

a) On considère les points $A(0;3)$, $B(2;-1)$, $C(-3;1)$ et $D(0;-5)$. Démontrer que les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles.

b) On considère les points $M(-3;0)$, $N(-1;3)$, $R(3;9)$ et $S(1;5)$. Les points $M$, $N$ et $R$ sont-ils alignés ? Et les points $M$, $N$ et $S$ ?

*Réponses : a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$, déterminant 0 : parallèles ; b) M, N, R alignés (déterminant 0) ; M, N, S non alignés (déterminant $-2$).*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 et 24.

## VII — Milieu d'un segment

### Propriété 6 — Coordonnées du milieu

Le milieu $I$ du segment $[AB]$ a pour coordonnées

$$I\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)$$ (la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées).

**Démonstration**

$I$ est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ (chapitre 3) : ces deux vecteurs ont la même abscisse. *on note $I(x_I;y_I)$*

$x_I - x_A = x_B - x_I$ *extrémité moins origine, des deux côtés*

$2x_I = x_A + x_B$ *on ajoute $x_I + x_A$ des deux côtés*

$x_I = \dfrac{x_A+x_B}{2}$ *on divise par 2*

Conclusion : même calcul pour l'ordonnée, d'où la formule. *ordonnées de $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$ égales*

### Méthode 9 — Calculer avec les coordonnées du milieu

**Exemples corrigés**

a) On considère les points $A(-3;1)$ et $B(5;4)$. Calculer les coordonnées du milieu $I$ de $[AB]$.

b) On considère les points $C(2;-1)$ et $K(3;1)$. Calculer les coordonnées du point $D$ tel que $K$ soit le milieu de $[CD]$.

c) On considère les points $E(-2;0)$, $F(1;3)$, $G(4;1)$ et $H(1;-2)$. Démontrer que $EFGH$ est un parallélo-

gramme, à l'aide de ses diagonales.

**a)**

$x_I = \dfrac{-3+5}{2}$ *moyenne des abscisses*

$x_I = 1$

$y_I = \dfrac{1+4}{2}$ *moyenne des ordonnées*

$y_I = 2{,}5$

Donc $I(1\,;2{,}5)$. *on conclut*

**b)**

On note $D(x\,;y)$ ; l'abscisse de $K$ est la moyenne de celles de $C$ et $D$. *on écrit la formule avec l'inconnue*

$\dfrac{2+x}{2} = 3$ $x_K = 3$

$2+x = 6$ *on multiplie par 2*

$x = 4$ *on enlève 2*

$\dfrac{-1+y}{2} = 1$ $y_K = 1$

$-1+y = 2$ *on multiplie par 2*

$y = 3$ *on ajoute 1*

Donc $D(4\,;3)$. *contrôle : $\frac{2+4}{2} = 3$ et $\frac{-1+3}{2} = 1$*

**c)**

Un quadrilatère est un parallélogramme quand ses diagonales $[EG]$ et $[FH]$ ont le même milieu. *rappel du collège*

Milieu de $[EG]$ : $\left(\frac{-2+4}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)$, soit $(1\,;0{,}5)$. *moyennes des coordonnées*

Milieu de $[FH]$ : $\left(\frac{1+1}{2}\,;\frac{3+(-2)}{2}\right)$, soit $(1\,;0{,}5)$. *même point*

Conclusion : $EFGH$ est un parallélogramme. *diagonales de même milieu*

**À vous de jouer**

a) On considère les points $A(-1\,;6)$ et $B(4\,;-2)$. Calculer les coordonnées du milieu $I$ de $[AB]$.

b) On considère les points $R(-3\,;2)$ et $T(-1\,;4)$. Calculer les coordonnées du point $S$ tel que $T$ soit le milieu de $[RS]$.

c) On considère les points $K(-3\,;-1)$, $L(0\,;2)$, $M(3\,;1)$ et $N(0\,;-2)$. Démontrer que $KLMN$ est un parallélogramme, à l'aide de ses diagonales.

*Réponses : a) $I(1{,}5\,;2)$ ; b) $S(1\,;6)$ ; c) les diagonales $[KM]$ et $[LN]$ ont le même milieu $(0\,;0)$.*

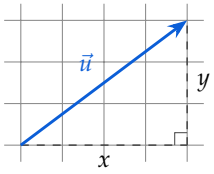
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

## VIII — Norme d'un vecteur, longueur d'un segment

## Propriété 7 — Norme et longueur

Dans une base **orthonormée**, la **norme** (la longueur) du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ est

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$




La longueur du segment $[AB]$ est la norme de $\overrightarrow{AB}$ :

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}.$$

C'est le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ci-contre.

## Méthode 10 — Calculer une norme, une longueur

### Exemples corrigés

Le repère est orthonormé.

a) Calculer la norme du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$.

b) On considère les points $A(-1\,;2)$ et $B(3\,;4)$. Calculer la longueur $AB$.

c) On considère les points $C(1\,;1)$, $D(5\,;3)$ et $E(3\,;7)$. Démontrer que le triangle $CDE$ est rectangle isocèle.

**a)**

$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2+(-4)^2}$ $\quad\sqrt{x^2+y^2}$ *; parenthèses autour de* $-4$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{9+16}$

$\|\vec{u}\| = 5$ $\quad\sqrt{25}=5$

**b)**

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$. $\quad\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-2\end{pmatrix}$

$AB = \sqrt{4^2+2^2}$ *norme de* $\overrightarrow{AB}$

$AB = \sqrt{20}$

$AB = 2\sqrt{5}$ $\quad\sqrt{20}=\sqrt{4}\times\sqrt{5}$ *(chapitre 6)*

**c)**

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$. *extrémité moins origine*

$CD^2 = 4^2+2^2$ *on calcule les carrés : pas de racine*

$CD^2 = 20$

$DE^2 = (-2)^2+4^2$ *même calcul*

$DE^2 = 20$

$CE^2 = 2^2+6^2$ *le plus long côté*

$CE^2 = 40$

$CD = DE$ : le triangle est isocèle en $D$. $\quad CD^2 = DE^2$

$CD^2+DE^2 = 40 = CE^2$ : il est rectangle en $D$. *réciproque du théorème de Pythagore*

Conclusion : $CDE$ est rectangle isocèle en $D$. *on rassemble*

### À vous de jouer

Le repère est orthonormé.

a) Calculer la norme du vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\8\end{pmatrix}$.

b) On considère les points $F(2\,;-3)$ et $G(5\,;3)$. Calculer la longueur $FG$.

c) On considère les points $K(-2\,;0)$, $L(1\,;4)$ et $M(5\,;1)$. Démontrer que le triangle $KLM$ est rectangle isocèle.

*Réponses : a)* $10$ *; b)* $FG=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ *; c)* $KL^2=LM^2=25$ *et* $KM^2=50$ *: rectangle isocèle en L.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

## IX — Trigonométrie dans le triangle rectangle

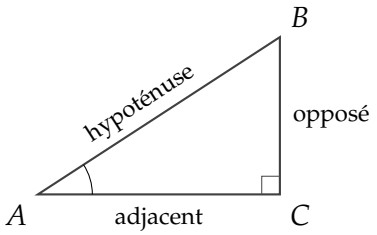
### Propriété 8 — Cosinus, sinus, tangente (rappel du collège)

Dans le triangle $ABC$ rectangle en $C$, pour l'angle aigu $\widehat{A}$ :

$$\cos\widehat{A}=\frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}=\frac{AC}{AB}$$

$$\sin\widehat{A}=\frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}=\frac{BC}{AB}$$

$$\tan\widehat{A}=\frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}=\frac{BC}{AC}$$




**Calculatrice**, réglée en **degrés** : les touches cos, sin et tan donnent le rapport à partir de l'angle ; les touches $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ et $\tan^{-1}$ (souvent avec 2nde ou shift) donnent l'angle à partir du rapport.

### Méthode 11 — Calculer une longueur

On repère l'hypoténuse, puis le côté adjacent et le côté opposé à l'angle connu ; on choisit le rapport qui contient le côté cherché et un côté connu, et on termine par un produit en croix.

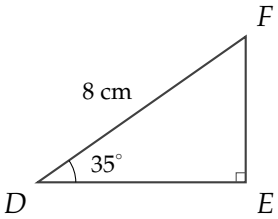
**Exemples corrigés**

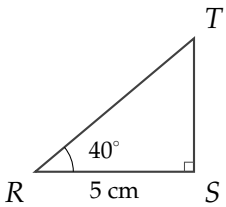
a) $DEF$ est rectangle en $E$, avec $\widehat{D}=35^\circ$ et $DF=8$ cm. Calculer $EF$, arrondie au dixième.

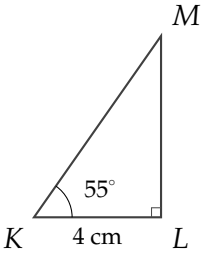
b) Dans le même triangle, calculer $DE$, arrondie au dixième.

c) $RST$ est rectangle en $S$, avec $\widehat{R}=40^\circ$ et $RS=5$ cm. Calculer $RT$, arrondie au dixième.

d) $KLM$ est rectangle en $L$, avec $\widehat{K}=55^\circ$ et $KL=4$ cm. Calculer $LM$, arrondie au dixième.




**a)**

Hypoténuse $[DF]$ ; $[EF]$ est opposé à $\widehat{D}$. *on cherche l'opposé, on connaît l'hypoténuse : sinus*

$$\sin \widehat{D} = \frac{EF}{DF} \qquad \textit{opposé sur hypoténuse}$$
$$\sin 35^\circ = \frac{EF}{8} \qquad \textit{on remplace}$$
$$EF = 8 \times \sin 35^\circ \qquad \textit{produit en croix}$$
$$EF \simeq 4{,}6 \text{ cm} \qquad \textit{calculatrice en degrés}$$

**b)**

$[DE]$ est adjacent à $\widehat{D}$. *adjacent et hypoténuse : cosinus*

$$\cos 35^\circ = \frac{DE}{8} \qquad \textit{adjacent sur hypoténuse}$$
$$DE = 8 \times \cos 35^\circ \qquad \textit{produit en croix}$$
$$DE \simeq 6{,}6 \text{ cm}$$

**c)**

Hypoténuse $[RT]$, cherchée ; $[RS]$ est adjacent à $\widehat{R}$. *adjacent et hypoténuse : cosinus*

$$\cos 40^\circ = \frac{5}{RT} \qquad \textit{adjacent sur hypoténuse}$$
$$RT \times \cos 40^\circ = 5 \qquad \textit{produit en croix}$$
$$RT = \frac{5}{\cos 40^\circ} \qquad \textit{on divise par } \cos 40^\circ$$
$$RT \simeq 6{,}5 \text{ cm} \qquad \textit{plus long que } RS \textit{ : c'est l'hypoténuse}$$

**d)**

$[KL]$ est adjacent à $\widehat{K}$ et $[LM]$ lui est opposé ; l'hypoténuse $[KM]$ n'est ni connue ni cherchée. *opposé et adjacent : tangente*

$$\tan \widehat{K} = \frac{LM}{KL} \qquad \textit{opposé sur adjacent}$$
$$\tan 55^\circ = \frac{LM}{4} \qquad \textit{on remplace}$$
$$LM = 4 \times \tan 55^\circ \qquad \textit{produit en croix}$$
$$LM \simeq 5{,}7 \text{ cm} \qquad \textit{calculatrice en degrés}$$

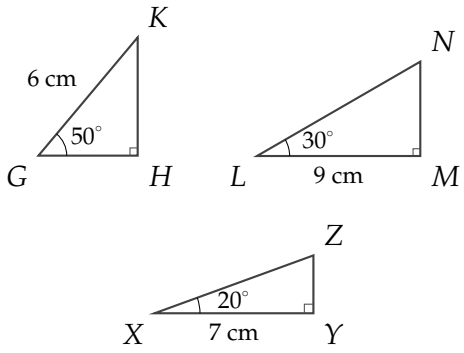
### À vous de jouer

a) $GHK$ est rectangle en $H$, avec $\widehat{G} = 50^\circ$ et $GK = 6$ cm.
Calculer $HK$, arrondie au dixième.

b) Dans le même triangle, calculer $GH$, arrondie au dixième.

c) $LMN$ est rectangle en $M$, avec $\widehat{L} = 30^\circ$ et $LM = 9$ cm.
Calculer $LN$, arrondie au dixième.

d) $XYZ$ est rectangle en $Y$, avec $\widehat{X} = 20^\circ$ et $XY = 7$ cm.
Calculer $YZ$, arrondie au dixième.




*Réponses : a)* $HK = 6 \sin 50^\circ \simeq 4{,}6$ *cm ; b)* $GH = 6 \cos 50^\circ \simeq 3{,}9$ *cm ; c)* $LN = \frac{9}{\cos 30^\circ} \simeq 10{,}4$ *cm ; d)* $YZ = 7 \tan 20^\circ \simeq 2{,}5$ *cm.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 et 34.

## Méthode 12 — Calculer un angle

Pour un angle, on calcule d'abord le rapport (cosinus, sinus ou tangente), puis on utilise la touche réciproque de la calculatrice.

### Exemples corrigés

a) $ABC$ est rectangle en $B$, avec $AB = 4$ cm et $AC = 5$ cm. Calculer $\widehat{A}$, arrondi au degré.

b) Une rampe d'accès monte de 0,5 m sur une longueur horizontale de 6 m. Calculer l'angle qu'elle fait avec le sol, arrondi au dixième de degré.

**a)**

Hypoténuse $[AC]$ ; $[AB]$ est adjacent à $\widehat{A}$. *adjacent et hypoténuse : cosinus*

$$\cos\widehat{A} = \frac{AB}{AC} \qquad \textit{adjacent sur hypoténuse}$$

$$\cos\widehat{A} = \frac{4}{5}$$

$$\widehat{A} \simeq 37^\circ \qquad \textit{touche } \cos^{-1}\textit{, soit } \cos^{-1}(4 \div 5) \simeq 36{,}87$$

**b)**

La rampe, le sol et la verticale forment un triangle rectangle : *opposé et adjacent : tangente*
0,5 m est le côté opposé à l'angle, 6 m le côté adjacent.

$$\tan\alpha = \frac{0{,}5}{6} \qquad \textit{opposé sur adjacent ; } \alpha \textit{ : l'angle cherché}$$

$$\alpha \simeq 4{,}8^\circ \qquad \textit{touche } \tan^{-1}\textit{, soit } \tan^{-1}(0{,}5 \div 6)$$

### À vous de jouer

a) $DEF$ est rectangle en $E$, avec $DE = 3$ cm et $DF = 7$ cm. Calculer $\widehat{D}$, arrondi au degré.

b) Une route monte de 12 m pour 100 m parcourus à l'horizontale. Calculer l'angle qu'elle fait avec l'horizontale, arrondi au dixième de degré.

*Réponses : a) $\widehat{D} \simeq 65^\circ$ ; b) $\simeq 6{,}8^\circ$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 37.